

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

Sbírka teorie a příkladů

Teorie informace a kódování

Jakub Adamec
Praha, 2026



Obsah

	Strana
1 Počítání modulo n	2
1.1 Množiny s jednou binární operací	2
1.2 Množiny se dvěma binárními operacemi	2
1.3 Věta o dělení se zbytkem	3
1.4 Relace dělitelnosti	3
1.5 Prvočísla	3
1.6 Věta o nekonečném počtu prvočísel	4
1.7 Základní věta aritmetiky	4
1.8 Největší společný dělitel	4
1.9 Eukleidův algoritmus	4
1.10 Příklad použití Eukleidova algoritmu	5
1.11 Bezoutova věta	5
1.12 Rozšířený Eukleidův algoritmus	5
1.13 Příklad použití Eukleidův algoritmus	5
1.14 Diofantické rovnice	5
1.15 Kongruence modulo n	6
1.16 Relace kongruence modulo n	6
1.17 Sčítání a násobení s relací kongruence modulo n	6
1.18 Faktorový okruh zbytkových tříd modulo n	6

Úvod

Tento text není psán jako učebnice, nýbrž jako soubor řešených příkladů, u kterých je vždy uveden celý korektní postup a případné poznámky řešitelů, které často nebývají formální, a tedy by neměly být používány při oficiálním řešení problémů, například při zkoušce. Jedná se pouze o pokus předat probíranou látku z různých úhlů pohledu, pokud by korektní matematický nebyl dostatečně výřečný.

Autor velmi ocení, pokud čtenáři zašlou své podněty, úpravy anebo připomínky k textu. Budu rád za všechnu konstruktivní kritiku a nápady na změny. Dejte mi také prosím vědět, pokud v textu objevíte překlepy, chyby a jiné.

Errata a aktuální verze textu bude na stránce <https://github.com/kned11k/B2M01TIK>.

Poděkování. Rád bych poděkoval doktorce Aleně Gollové nejen za zadání, okolo kterých je postavena celá sbírka, ale také za celý předmět Teorie informace a kódování.

Text je vysázen makrem $\text{\LaTeX}$ Leslieho Lamporta s využitím balíků `hyperref` Sebastiana Rahtze a Heiko Oberdiek. Grafy byly nakresleny pomocí maker `TikZ` Tilla Tantaua.

Stručné informace o textu

Všechny růžové texty jsou zároveň hypertextové odkazy.

U každého příkladu je pro ušetření místa a zpřehlednění sbírky řešení jednotlivých příkladů ihned pod zadáním.

1 Počítání modulo n

Algebraické struktury

1.1 Množiny s jednou binární operací

Na množině A je dána binární operace $*$, tj. $*$: $A \times A \rightarrow A$. Pak se

- $(A, *)$ nazývá *pologrupa*, pokud je operace $*$ asociativní, tj. pro každé $x, y, z \in A$ platí $x * (y * z) = (x * y) * z$.
- $(A, *)$ nazývá *monoid*, pokud je pologrupou a má neutrální prvek, tj. existuje $e \in A$ tak, že pro každé $x \in A$ platí $e * x = x = x * e$.
- $(A, *)$ nazývá *grupa*, pokud je monoid a má všechny inverzní prvky, tj. pro každé $x \in A$ existuje $y \in A$ tak, že $x * y = e = y * x$.
- Pologrupa, monoid či grupa jsou *komutativní*, pokud je operace $*$ komutativní, tj. pro každé $x, y \in A$ platí $x * y = y * x$.

Například $(\mathbb{Z}, +)$ je komutativní grupa a $(\mathbb{Z}, \cdot)$ je komutativní monoid. Zároveň třeba $(\mathbb{N}, -)$ není vhodná množina A , protože odečítáním dvou $\mathbb{N}$ se snadno dostaneme mimo prostor $\mathbb{N}$, například $2 - 3 = -1 \notin \mathbb{N}$.

1.2 Množiny se dvěma binárními operacemi

Mějme množinu A se dvěma binárními operacemi, které označíme jako sčítání a násobení. Pak se $(A, +, \cdot)$ nazývá

- *okruh*, jestliže
 - $(A, +)$ je komutativní **grupa** (neutrální prvek značíme 0);
 - $(A, \cdot)$ je pologrupa;
 - platí oba distributivní zákony, tj. pro všechna $x, y, z \in A$ platí $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ a také $(y + z) \cdot x = y \cdot x + z \cdot x$.

Je-li v okruhu $(A, +, \cdot)$ násobení komutativní a má-li neutrální prvek (značíme jej 1), mluvíme o *komutativním okruhu s jednotkou*.

- *těleso*, jestliže
 - je to okruh s jednotkou;
 - každý nenulový prvek má inverzní prvek, tedy $(A - \{0\})$ je **grupa**;
 - $0 \neq 1$, tedy neutrální prvek pro sčítání není současně neutrálním prvkem pro násobení.

Většinou budeme užívat stručné označení *těleso* v případech, kdy budeme myslet *komutativní těleso*, tj. násobení mají komutativní.

Celá čísla $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ tvoří komutativní **okruh** s jednotkou, v němž pouze 1 a -1 mají inverzní prvek.

Konstrukce faktorových okruhů modulo n

1.3 Věta o dělení se zbytkem

Pro každé $a, b \in \mathbb{Z}$, kde $b \neq 0$, existují jednoznačně určené $q, z \in \mathbb{Z}$ tak, že

$$a = q \cdot b + z \quad \text{a} \quad 0 \leq z < |b|. \quad (1.1)$$

Pro těleso $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ můžeme definovat $r : s \underset{\text{Def.}}{=} r \cdot (s^{-1})$ pro $s \neq 0$.

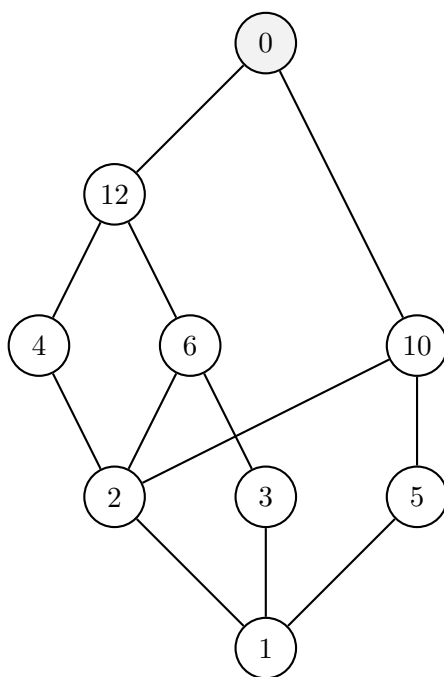
1.4 Relace dělitelnosti

Nechť $a, b \in \mathbb{Z}$. Řekněme, že a *dělí* b (nebo a je dělitelem b), když existuje $k \in \mathbb{Z}$ tak, že $b = ka$. Značíme $a|b$.

Relace dělitelnosti je uspořádáním na $\mathbb{N}$ (tj. reflexivní, antisymetrickou a tranzitivní relací).

Relace dělitelnosti však není antisymetrická na $\mathbb{Z}$ (protože $2|(-2)$ a $(-2)|2$, ale $2 \neq -2$), tam má smysl mluvit o *relaci asociovanosti*: $a||b$, pokud $a|b$ a zároveň $b|a$.

Platí, že $a||b$ právě tehdy, když $b = \pm a$.



Obrázek 1: Příklad Hasseova diagramu pro přirozená čísla uspořádaná dělitelností.

Nula je „největším“ prvkem, protože $0 = k \cdot 0$, tj. platí $a|0$ pro každé a .

1.5 Prvočísla

Přirozené číslo $p \geq 2$ je *prvočíslo*, pokud je dělitelné pouze čísly 1 a p , aneb pokud se nedá napsat jako součin dvou čísel menších než p .

Test prvočíselnosti „hrubou silou“: Číslo n je prvočíslo, pokud není dělitelné beze zbytku žádným prvočíslem $p \leq \sqrt{n}$.

Problém testování prvočíselnosti (resp. rozložení čísla n na součin dvou menších čísel) „hrubou silou“ má exponenciální časovou složitost v závislosti na počtu cifer čísla n . Musíme vykonat

$$\sqrt{n} = \sqrt{2^{\log_2(n)}} = 2^{\frac{1}{2} \log_2(n)} \quad (1.2)$$

dělení.

Pokud prvočíslo dělí součin dvou čísel, pak dělí alespoň jedno z nich.

1.6 Věta o nekonečném počtu prvočísel

Euklid. Neexistuje největší prvočíslo, aneb prvočísel je nekonečně mnoho.

DŮKAZ. Ať P je násobek všech prvočísel v seznamu $L = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$: $P = p_1 p_2 \dots p_n$. Mějme $q = P + 1$, pak

- pokud q je prvočíslo, pak alespoň jedno prvočíslo chybí v seznamu L , protože $q \notin L$;
- pokud q není prvočíslo, pak nějaké prvočíslo p dělí q . Pokud $p \in L$, tak by p dělilo P . Pokud p dělí P a q , pak p musí dělit také rozdíl těchto dvou čísel, který je $(P + 1) - P$, tedy 1. Jelikož žádné prvočíslo nedělí 1, tak $p \notin L$. To znamená, že existuje alespoň jedno další prvočíslo, které v L není.

■

1.7 Základní věta aritmetiky

Každé přirozené číslo $n \geq 2$ lze jednoznačně (až na pořadí) napsat jako součin mocnin různých prvočísel.

1.8 Největší společný dělitel

Největší společný dělitel dvou čísel $a, b \in \mathbb{Z}$ je takové číslo $d \in \mathbb{Z}$, které splňuje

- d dělí obě čísla a i b ,
- d je dělitelné všemi společnými děliteli obou čísel,
- $d \geq 0$.

Značíme $d = \gcd(a, b)$.

Analogicky lze definovat *nejmenší společný násobek*, $\text{lcm}(a, b)$.

1.9 Eukleidův algoritmus

Hledáme $\gcd(a, b)$. Předpokládejme, že $a \geq b > 0$.

- 1) **Podělíme se zbytkem:** $a = q \cdot b + z$ a $0 \leq z < b$.
- 2) Pokud je zbytek $z = 0$, tak je $\gcd(a, b) = b$.
- 3) Pokud je zbytek $z > 0$, tak dvojice a, b má stejné společné dělitele jako dvojice b, z . Tedy i $\gcd(a, b) = \gcd(b, z)$. Budeme dále hledat $\gcd(b, z)$ stejným postupem.

Jedná se o rekurzivní algoritmus, který se opírá o dělení se zbytkem. Jelikož zbytky jsou celočíselné, nezáporné a stále menší, bude po konečném počtu kroků zbytek nulový (úloha se zastaví). Protože počet dělení se zbytkem je lineární v závislosti na počtu cifer menšího čísla, je časová složitost maximálně kubická.

1.10 Příklad použití Eukleidova algoritmu

Určete $\gcd(156, 114)$.

$$156 = 1 \cdot 114 + 42 \quad (\text{R1})$$

$$114 = 2 \cdot 42 + 30 \quad (\text{R2})$$

$$42 = 1 \cdot 30 + 12 \quad (\text{R3})$$

$$30 = 2 \cdot 12 + 6 \quad (\text{R4})$$

$$12 = 2 \cdot \boxed{6} + 0 \quad (\text{R5})$$

$\gcd(156, 114) = 6$.

1.11 Bezoutova věta

Největší společný dělitel čísel $a, b \in \mathbb{Z}$ je jejich celočíselnou kombinací, aneb

$$\gcd(a, b) = k \cdot a + l \cdot b \quad \text{pro nějaká } k, l \in \mathbb{Z}. \quad (1.3)$$

1.12 Rozšířený Eukleidův algoritmus

K nalezení celočíselných koeficientů $k, l \in \mathbb{Z}$ z **Bezoutovy** věty lze použít *rozšířený Eukleidův algoritmus*:

- V každém kroku **Eukleidova algoritmu** přepočítáme aktuální zbytek na kombinaci čísel a, b .
- $\gcd(a, b)$ je posledním nenulovým zbytkem, tudíž jednou nakombinujeme z čísel a, b i jejich **největšího společného dělitele**.

1.13 Příklad použití Eukleidův algoritmus

Máme $\gcd(156, 114)$. Označme $a = 156$, $b = 114$.

$$42 = 1a - 1b \quad (\text{R1})$$

$$30 = 114 - 2 \cdot 42 = b - 2(a - b) = -2a + 3b \quad (\text{R2})$$

$$12 = 42 - 30 = a - b + 2a - 3b = 3a - 4b \quad (\text{R3})$$

$$6 = 30 - 2 \cdot 12 = -2a + 3b - 2(3a - 4b) = -8a + 11b \quad (\text{R4})$$

1.14 Diofantické rovnice

Rovnice $ax + by = c$, kde $a, b, c \in \mathbb{Z}$, má řešení v $\mathbb{Z}$ právě tehdy, když $\gcd(a, b) | c$.

Pokud nějaké celočíselné řešení diofantické rovnice existuje, pak je jich nekonečné mnoho a jsou tvaru

$$(x, y) = (x_p, y_p) + k(x_0, y_0) \quad \text{pro } k \in \mathbb{Z}, \quad (1.4)$$

kde (x_p, y_p) je partikulární řešení (najdeme jej pomocí **rozšířeného Eukleidova algoritmu**) a (x_0, y_0) je nesoudělné řešení homogenní rovnice, tedy $(x_0, y_0) = (\frac{b}{d}, -\frac{a}{d})$, kde $d = \gcd(a, b)$.

1.15 Kongruence modulo n

Nechť $n \in \mathbb{N}$. Čísla $a, b \in \mathbb{Z}$ jsou *kongruentní modulo n* , pokud $n|(b-a)$. Značíme $a \equiv b \pmod{n}$.

Tato tvrzení jsou ekvivalentní:

- $a \equiv b \pmod{n}$ právě tehdy, když čísla a, b mají stejný zbytek po dělení číslem n ,
- $a \equiv b \pmod{n}$ právě, když $b = a + kn$ pro $k \in \mathbb{Z}$.

1.16 Relace kongruence modulo n

Relace **kongruence modulo n** je relace ekvivalence na množině celých čísel (tj. reflexivní, symetrická a tranzitivní relace).

Důsledkem je, že relace kongruence modulo n rozloží množinu celých čísel na třídy navzájem ekvivalentních prvků, tzv. *zbytkové třídy modulo n* , množinu všech zbytkových tříd modulo n značíme

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}, \quad \text{kde } [a]_n = \{a + kn | k \in \mathbb{Z}\}. \quad (1.5)$$

1.17 Sčítání a násobení s relací kongruence modulo n

Relace kongruence modulo n je zachována při sčítání a násobení. Když

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{a} \quad c \equiv d \pmod{n}, \quad (1.6)$$

pak také

$$a + c \equiv b + d \pmod{n} \quad \text{a} \quad ac \equiv bd \pmod{n}. \quad (1.7)$$

Důsledek je, že na množině $\mathbb{Z}_n$ můžeme korektně definovat operace sčítání a násobení přes reprezentanty:

$$[a]_n \oplus [b]_n = [a + b]_n, \quad [a]_n \odot [b]_n = [a \cdot b]_n. \quad (1.8)$$

Díky definici přes reprezentanty zdědí operace $\oplus$ a $\odot$ vlastnosti, které měly operace sčítání a násobení na $\mathbb{Z}$.

1.18 Faktorový okruh zbytkových tříd modulo n

Trojice $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ tvoří komutativní **okruh** s jednotkou, který se nazývá *faktorový okruh zbytkových tříd modulo n* .

V dalším textu zjednodušíme značení:

$$(\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}, +, \cdot)$$